

1 Modelado Mediante Ecuaciones

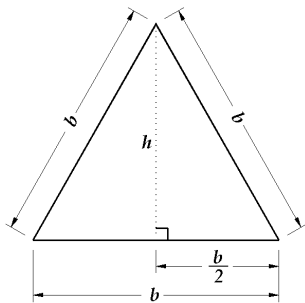
Tanto en matemáticas como en otras ciencias, y aún en situaciones de la vida real, encontramos problemas que involucran dos o más cantidades relacionadas entre sí y entonces debemos plantear y resolver un **modelo matemático**, que puede ser una **ecuación**, para relacionar y encontrar estas cantidades.

Para resolver este tipo de problemas es conveniente proceder de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Leer cuidadosamente el problema resaltando la información más importante y, de ser posible, hacer un dibujo que ilustre la situación planteada indicando las cantidades conocidas en el problema.
2. Identificar claramente la cantidad o cantidades desconocidas (variables o incógnitas) que debemos encontrar y asignarles una letra. Por lo general éstas aparecen en la pregunta que plantea el problema. Si es posible se deben identificar en el dibujo hecho en el paso 1.
3. Encontrar, en el enunciado del problema o en el dibujo, la información que permita relacionar las cantidades y las variables definidas en 1. y 2.
4. Plantear un modelo matemático o ecuación que permita expresar esta relación.
5. Resolver la ecuación, verificar la respuesta y responder en palabras las preguntas planteadas.

Ejemplo 1 *Expresa el área A de un triángulo equilátero en términos de su altura h .*

Solución



Sea b la base del triángulo y h la altura sobre la base b .
 El área A del triángulo es

$$A = \frac{1}{2}bh.$$

Queremos expresar A en términos de h , entonces debemos relacionar a con h y hallar una expresión para b en términos de h .

Como todo triángulo equilátero es isósceles, la altura h sobre la base b es también mediana y, aplicando el Teorema de Pitágoras, tenemos:

$$\begin{aligned} b^2 &= h^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 \iff b^2 - \frac{b^2}{4} = h^2 \iff \frac{3}{4}b^2 = h^2 \\ &\iff b^2 = \frac{4}{3}h^2 \implies b = \frac{2}{\sqrt{3}}h. \end{aligned}$$

Luego,

$$A = \frac{bh}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2h}{\sqrt{3}} \cdot h = \frac{h^2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}.$$

Y entonces, el área A de un triángulo equilátero, en términos de su altura h , es $A = \frac{\sqrt{3}h^2}{3}$.

Ejemplo 2 *Carlos invirtió \$ 120,000 en dos fondos de inversión diferentes. En uno de ellos a un interés simple de 4.5% por año y en el otro a una tasa de 4% anual. Después de un año, el dinero obtenido por intereses en las inversiones es de \$5,250 ¿Cuánto dinero invirtió en cada fondo?*

Solución

Debemos determinar la cantidad de dinero invertida en cada fondo.

Sea x : cantidad de dinero, en pesos, invertida en un fondo al 4.5%.

Entonces:

120000 – x : cantidad de dinero, en pesos, invertida en el otro fondo al 4%.

0.045 x : cantidad de dinero, en pesos, obtenida por intereses al invertir en un fondo al 4.5%.

0.04 (120000 – x) : cantidad de dinero, en pesos, obtenida por intereses al invertir en el fondo que produce el 4%.

Ahora, como el dinero obtenido por intereses en las dos inversiones es de \$5250 , entonces:

$$0.045x + 0.04(120000 - x) = 5250$$

Resolviendo para x la ecuación planteada obtenemos:

$$0.045x + 0.04(120000 - x) = 5250$$

$$\iff 0.045x + 4800 - 0.04x = 5250$$

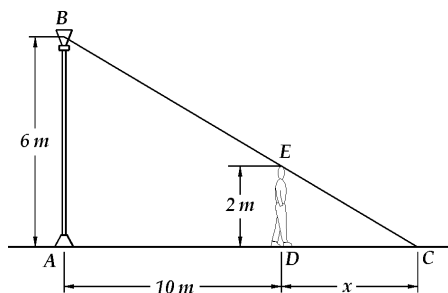
$$\iff 0.005x = 450 \iff x = \frac{450}{0.005} = 90000.$$

Por lo tanto, Carlos invirtió \$90,000 al 4.5% y \$30,000 al 4%.

Ejemplo 3 Un hombre se aleja caminando de un poste cuya lámpara está 6 m por arriba del suelo. El hombre tiene una estatura de 2 m. ¿Cuánto mide la sombra del hombre cuando está a 10 m del poste?

Solución

El siguiente dibujo ilustra la situación planteada en el problema:



Sea x la longitud, en metros, de la sombra del hombre.

Como $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$, aplicando el Teorema de Tales, obtenemos que $\triangle ABC \sim \triangle DEC$. Sabiendo que los lados correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales, tenemos que

$$\frac{6}{10+x} = \frac{2}{x}.$$

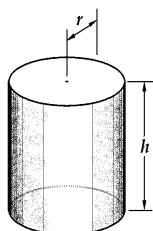
$$\begin{aligned} \text{Luego, } \frac{6}{10+x} - \frac{2}{x} &= 0 \iff \frac{6x - 2(10+x)}{x(10+x)} = 0 \iff \\ \frac{6x - 20 - 2x}{x(10+x)} &= 0 \implies 4x - 20 = 0 \text{ ¿Por qué?} \implies \\ 4x &= 20 \implies x = 5. \end{aligned}$$

Y entonces, la longitud de la sombra del hombre es de 5 m.

Ejemplo 4 Se tienen $128\pi \text{ cm}^2$ de hojalata para fabricar un envase cerrado en forma de cilindro circular recto.

1. Diseñar un modelo matemático para expresar el volumen V del envase en términos del radio r de la base del envase.
2. ¿Para cuáles valores de r el volumen V del envase es igual a cero?

Solución



1. Sean:

r : radio, en cm, de la base del envase

h : altura, en cm, del envase

V : Volumen, en cm^3 , del envase.

Como $V = \pi r^2 h$ y debemos expresar a V en términos de r únicamente, hallemos una expresión para h en términos de r .

La cantidad de material necesaria para construir el envase es igual al área superficial del envase, luego

$$128\pi = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Despejemos h :

$$128\pi = 2\pi r^2 + 2\pi r h \iff 128\pi - 2\pi r^2 = 2\pi r h$$

$$\iff h = \frac{128\pi - 2\pi r^2}{2\pi r}$$

$$\implies h = \frac{64 - r^2}{r}.$$

Sustituyendo h en V obtenemos:

$$V = \pi r^2 \left(\frac{64 - r^2}{r} \right) = \pi r(64 - r^2).$$

Luego, el volumen V del envase en términos de r es $V = \pi r(64 - r^2)$.

$$2. V = 0 \iff \pi r(64 - r^2) = 0$$

$$\implies r = 0 \text{ ó } 64 - r^2 = 0$$

$$\implies r = 0 \text{ ó } r = \sqrt{64} = 8. \text{ (no consideramos } r = -\sqrt{64} = -8 \text{ porque } r \geq 0.)$$

Entonces, el volumen es cero cuando el radio es 0 cm, o cuando el radio es de 8 cm, es decir, si el radio es 0 no hay cilindro, y si el radio es 8 cm, la cantidad de hojalata sólo alcanza para hacer las dos tapas, es decir, tampoco hay cilindro.

Ejemplo 5 María emprendió un viaje de 400 km de la siguiente forma: viajó un tramo en bus, y éste llegó a la estación de tren justo a tiempo para que María continuara su viaje en tren. El bus se desplazó a una velocidad promedio de 55 km/h y el tren a una velocidad promedio de 70 km/h. Si el viaje completo duró 6 horas ¿cuánto tiempo pasó María en el tren?

Solución

Sea t : tiempo, en horas, que María viajó en tren.

Entonces,

$6 - t$: tiempo, en horas, que María viajó en bus.

Como

$$\text{distancia} = \text{velocidad} \times \text{tiempo},$$

tenemos que la distancia recorrida en tren es igual a $70t$ y que la distancia recorrida en bus es igual a $55(6 - t)$.

Ahora, como la distancia total es 400 km, entonces

$$70t + 55(6 - t) = 400,$$

$$70t + 330 - 55t = 400,$$

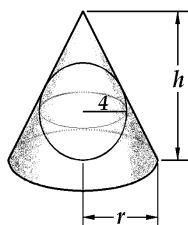
$$15t = 70,$$

$$t = 4.7.$$

Luego, María viajó 4.7 horas en el tren.

Ejemplo 6 Un cono circular recto de radio de la base r y altura h se circunscribe a una esfera de 4 cm de radio. Expresa el volumen V del cono circular recto en términos de h .

Solución



Sean

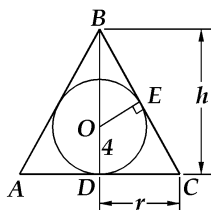
r : radio, en cm, de la base del cono circular recto

h : altura, en cm, del cono circular recto

V : Volumen, en cm^3 , del cono.

Sabemos que $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Para expresar a V en términos de h , debemos relacionar r con h .

Si consideramos la sección transversal del sólido mostrada en la figura, $\triangle DBC \sim \triangle EOB$ por el criterio de semejanza AA, ya que en toda circunferencia, el radio es perpendicular a la recta tangente a la circunferencia, en el punto de tangencia.



Como los lados correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales, tenemos que

$$\frac{r}{4} = \frac{\sqrt{r^2 + h^2}}{h - 4}.$$

Despejemos r :

$$\begin{aligned} \frac{r}{4} &= \frac{\sqrt{r^2 + h^2}}{h - 4}, \\ \frac{r(h - 4)}{4} &= \sqrt{r^2 + h^2}. \end{aligned}$$

Elevando al cuadrado en ambos lados obtenemos:

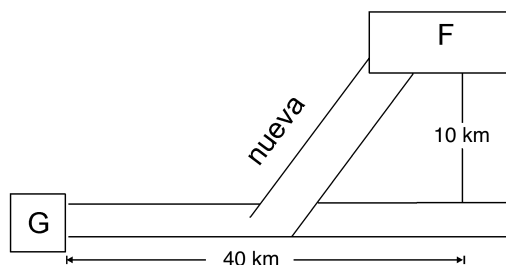
$$\begin{aligned} \frac{r^2(h - 4)^2}{16} &= r^2 + h^2, \\ r^2(h - 4)^2 &= 16r^2 + 16h^2, \\ r^2(h - 4)^2 - 16r^2 &= 16h^2, \\ r^2[(h - 4)^2 - 16] &= 16h^2, \\ r^2 &= \frac{16h^2}{(h - 4)^2 - 16}. \end{aligned}$$

Sustituyendo r^2 en V obtenemos

$$V = \frac{1}{3}\pi \left[\frac{16h^2}{(h - 4)^2 - 16} \right] h = \frac{1}{3}\pi \left[\frac{16h^3}{(h - 4)^2 - 16} \right].$$

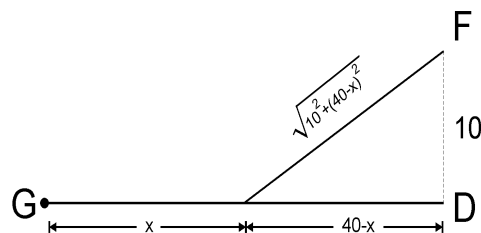
Esta última ecuación nos da V en términos de h .

Ejemplo 7 Fontibón queda a 10 km al norte de una carretera abandonada, que va de este a oeste y sale de Guatavita, como se muestra en la figura. El punto de la carretera abandonada más cercano a Fontibón está a 40 km de Guatavita. Los alcaldes quieren construir una nueva carretera que una los dos pueblos. Calcularon que restaurar la carretera vieja costaría \$1 millón por km, y que la construcción de una nueva costaría \$2 millones por km. Si pretenden invertir exactamente 68 millones de pesos, ¿cuántos km de la carretera abandonada se podrían aprovechar? ¿Costaría menos que esta cantidad construir una carretera que una en forma directa los pueblos?



Solución

La siguiente figura ilustra la situación planteada en el problema.



Sea x : número de km de carretera vieja que se podrían aprovechar.

Entonces:

$1000000x$: costo, en pesos, para reconstruir el tramo de carretera abandonada.

$2000000\sqrt{100 + (40 - x)^2}$: costo, en pesos, del tramo de carretera nueva.

Así, como el dinero total a invertir es la suma de los costos de cada uno de los dos tramos de carretera, tenemos que

$$(68000000) = 1000000x + 2000000\sqrt{100 + (40 - x)^2}.$$

Resolvamos esta ecuación para x :

$$(68)(1000000) = 1000000 \left(x + 2\sqrt{100 + (40 - x)^2} \right)$$

$$68 = x + 2\sqrt{1700 - 80x + x^2}$$

$$(68 - x)^2 = 4(1700 - 80x + x^2)$$

$$4624 - 136x + x^2 = 6800 - 320x + 4x^2$$

$$3x^2 - 184x + 2176 = 0$$

$$(3x - 136)(x - 16) = 0.$$

$$3x - 136 = 0 \quad \text{ó} \quad x - 16 = 0.$$

Luego, las soluciones de la ecuación son $x = \frac{136}{3} \approx 45.33$ y

$$x = 16.$$

$x = \frac{136}{3} \approx 45.33$ no tiene sentido para el problema ya que la distancia de G a D es de 40 km. Luego, la solución que tiene sentido para el problema es $x = 16$.

Por lo tanto, se pueden aprovechar 16 km de la carretera abandonada.

Para responder a la segunda pregunta, observemos que la carretera que une directamente los pueblos mediría, usando el Teorema de Pitágoras, $\sqrt{40^2 + 10^2} \approx 41.2$ km. Su costo, a 2 000 000 por km, sería de 82.5 millones de pesos, aproximadamente. Luego, costaría más que la cantidad de dinero disponible para la construcción de la carretera.